Kollisjon og Fysikk i Godot

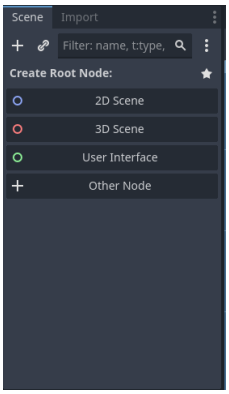
For å lære seg hvordan man bruker kollisjon og fysikk, må vi først gå gjennom hva det er i et spill.

Kollisjon: I et spill kan det være at man krasjer i bokser og spilleren stopper, eller at når man kommer borti boksen, så flytter den seg. Det kan også være at når man går gjennom en dør, havner man et annet sted. Da bruker vi kollisjon for å fortelle når spilleren kommer borti.

Fysikk: Er egentlig gravitasjon, eller hvor ekte ting beveger seg. Tenke fysikkens lover. Altså, tenk deg en bil: den stopper ikke når du slipper gassen og er på 0, den setter ned farten over tid.

Før vi starter, må du vite at objekter og bilder som da er figur eller kulisser må være i PNG-fil i et spill.

Når vi skal bruke kollisjon, kan vi si at spilleren skal stoppe når den treffer noe, men før det må vi lære oss hva de ulike 2D-nodene er. 2D-noder er det vi bruker for å lage 2D-spill.



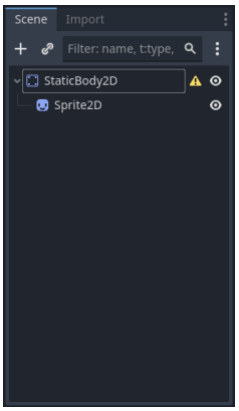
Hvilken 2D-node du velger, kommer an på hva du velger av de ulike under. Når du åpner prosjektet første gangen, går du øverst til venstre (Scene), trykker på (+ Other Node) og velger en av de under:

CharacterBody2D: Oppretter vi når vi skal lage spiller og ikke fiender.

StaticBody2D: Brukes når objekter skal stå stille det kan være en boks som står stille eller vegger.

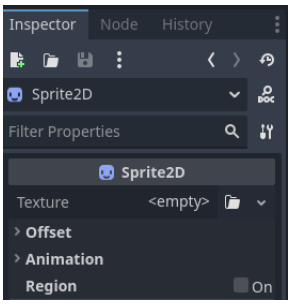
RigidBody2D: Står gjerne fritt, altså det er elementer som har masse og gravitasjon elementer som kan flytte på seg ved at spilleren kommer borti eller at de faller. Den bruker mye fysikk.

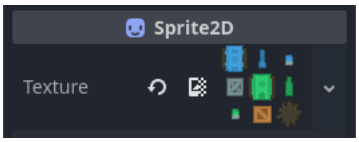
Etter at du har valgt hva du skal lage, legger vi til en Sprite2D for å legge til objektet som skal vises.



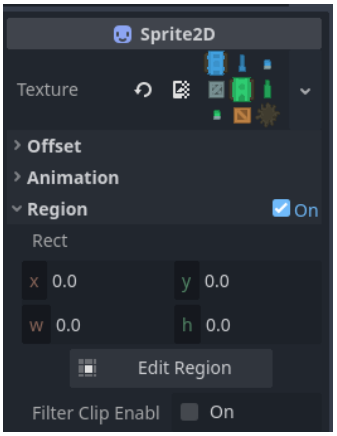
!OBS For å legge til ting under må du trykke på +-tegnet i bildet!

EKS: Setter du (Sprite2D under StaticBody2D), betyr det at objektet Sprite2D skal stå helt stille fordi StaticBody2D sier det.

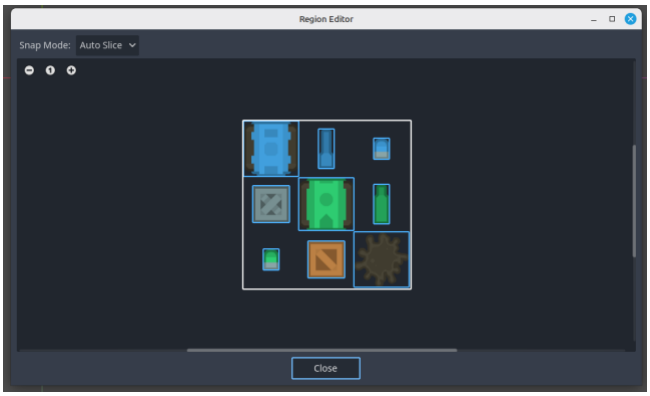




For å legge til objektet må du hente det fra FileSystem og dra det over til <empty> som vises i første bildet. I det andre bildet ser vi at objektet har flere elementer, så vi må velge ett. Følg steget uansett om du har flere ting eller ikke i filen du la til.

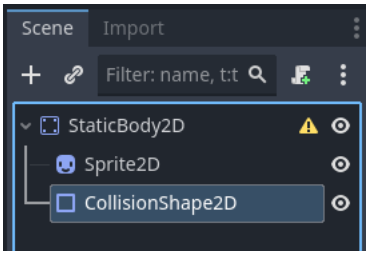


Trykk på Region, trykk på On, og deretter på Edit Region.

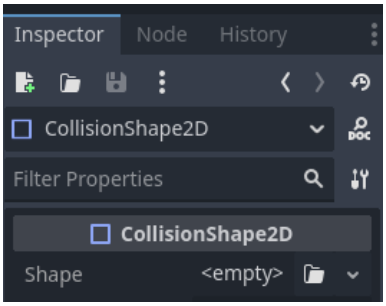


Når det åpner seg et vindu, kan du øverst i vinduet velge i Snap Mode hvordan du vil velge elementet. Jeg anbefaler Auto Slice, som finner elementene av seg selv.

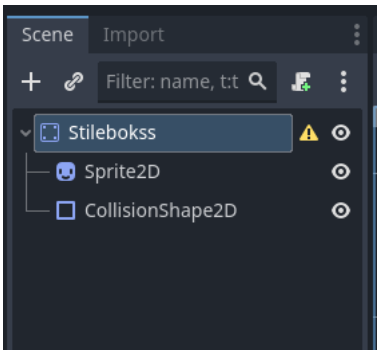
CollisionShape2D: Forteller hvor grensen på objekter er. Vi lager en ramme rundt objektet slik at det forteller at andre objekter ikke kan gå gjennom det.



For å få en kollisjon mellom et objekt og en spiller må vi sette inn en CollisionShape2D – det bruker vi for å hindre spillere eller andre objekter i å gå gjennom. Trykk på + for å sette den inn.

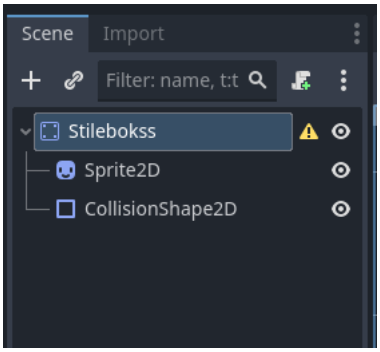


Når du har gjort det, må vi til Inspector til høyre, trykke på <empty>, og velge den formen som passer best til objektet du har. Så drar du og skalerer og tilpasser formen som dukker opp.



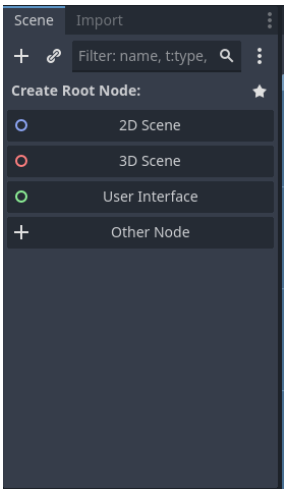
Husk alltid å gi 2D-noder et navn. Det jeg står på i bildet, er det øverste laget. Lagre hvert element for seg selv. (skift + S)

For hvert element sier vi hva det skal gjøre og lager funksjonen. Senere legger vi dem sammen, og da vet hvert element hva det skal gjøre i spillet. Da legger det seg et lag slik oppe i skjermen i bildet.



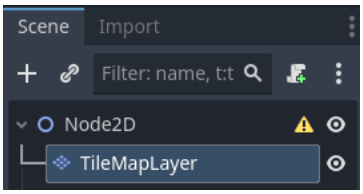
n ting til: Når du har laget ferdig objektene med kode og slik, må du velge det øverste laget, høyreklikker og velge Save Branch as Scene... Da lager du i FileSystem et objekt som har innholdet du har laget som fil. Når du drar det ut i spillet senere, vil det følge sine oppgaver.

Node2D: Er det som brukes for å opprette 2D-posisjonen.

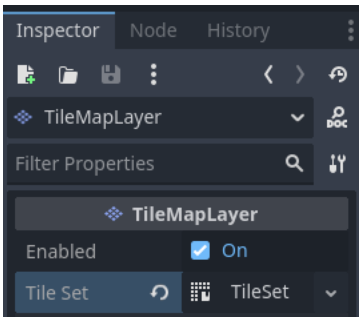


For å lage et spill må vi sette alle elementene sammen. Før det må vi opprette Node2D. For å finne Node2D, se bildet over. Trykk på pluss-tegnet. Da kommer du til en ny side (se øverst i midten av skjermen), og deretter 2D Scene i det andre bildet.

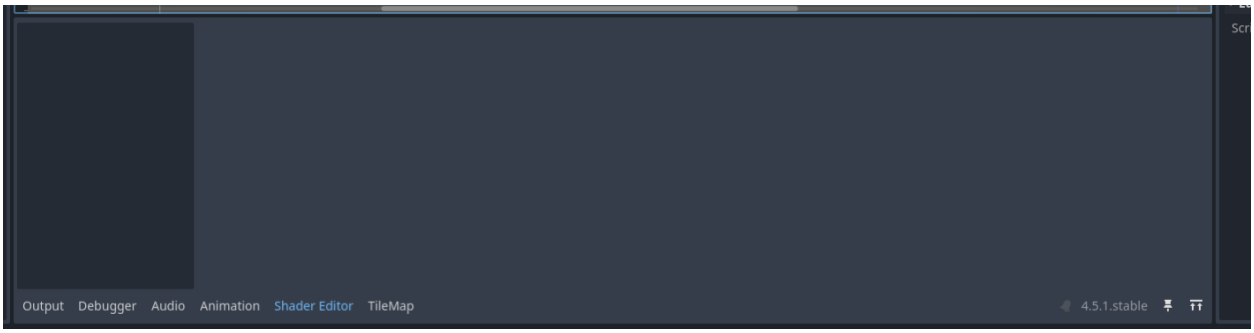
TileMapLayer: Er på en måte banen, altså bakgrunnen i spillet. som vegger og gulv/terreng, men ikke trær og sånt.



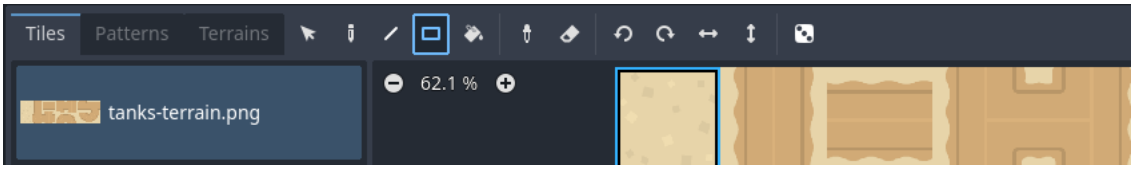
For å opprette en bane må vi ha TileMapLayer, som vi legger til under.



Trykk på pilen ved siden av <empty> og velg TileSet, og deretter trykk på TileSet og velg størrelse. Jeg ga Xog Y aksen 128px.



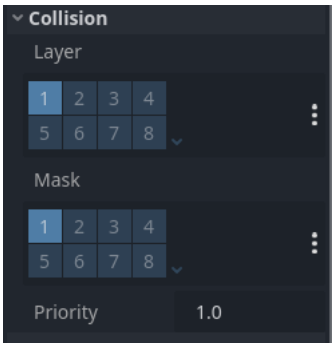
Nederst i midten, når du er sikker på at du er på TileMap, må du bytte til Shader Editor for å legge til kart. Dra filen som skal være bakgrunnen/banen fra FileSystem over til det mørke feltet.



Da kommer det opp et vindu. trykk Yes. !Hvis du ser i bildet, ser du at jeg har trykket på en firkant i menyen oppe. Det må du gjøre, og deretter trykke på den delen du vil begynne å tegne opp. I bildet ser du nederst i høyre hjørne at jeg har markert at jeg bare vil ha bakke, og så begynner jeg å tegne. Der kan du velge deler fra filen.Når vi har lakt til TileMapLayer har vi bakrunden

Når vi har lagt til TileMapLayer har vi bakgrunnen.

Da kan vi plassere spiller og andre elementer som skal være med i spillet. Når du har valgt Node2D, går du til FileSystem og drar ut alle Branch as Scene, og plasserer dem der du vil de skal være.



Layer: Forteller hvilket lag objektet ligger i.

Mask: Forteller hvilket lag det skal kollidere med.

Pass på at alle objektene er på riktig Layer og Mask, som du endrer i filene til objektene, og ikke i venstre sidemeny i spillfilen din. Der er det ikke så viktig hvordan de ligger. Husk å lagre (Shift + S).